

toimitussisalto\_id,toimittaja,timestamp,puhdistettu\_toimitussisalto  
1176,Kastelli,20250923\_161113,"\*\*TOIMITUSSISÄLTÖ START\*\*  
<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## Salmi Juha ja Oravala Anniina

## Kiitämme tarjouspyynnöstä!

Kastelli-talot Oy tarjoaa Teille uutta kotia oheisen toimitussisällön mukaisesti haluamaanne vaiheeseen rakennettuna. Toivomme tarjouksemme vastaavan odotuksianne, jotta pääsemme toimittamaan Teille turvallisen ja ekologisen Kastelli -kodin! Kerron mielelläni lisää toiminnastamme.

## Tuukka Rautio

Kastellikauppias Aittatie 1, 96100 ROVANIEMI Puh. 0102776907 Käsipuh. 0504799468  
tuukka.rautio@kastelli.fi

<!-- image -->

## TOIMITUSEHDOT

<!-- image -->

## YLEISTÄ

- · Jos viranomais- tai kaavamääräykset edellyttävät erityisiä palo-, värinä- tai ääneneristysrakenteita/-tuotteita tai lvis-tuotteita, ne sisältyvät toimitukseen vain, mikäli ne ovat toimitussisällössä mainittu. Mahdolliset melu- ja palovaatimuksen täyttävät rakenteet suunnitellaan ja hintavaikutukset lasketaan lopullisten lupapiirustusten jälkeen.
- · Suunnitteluvaiheen energiaselvitys laaditaan rakennuslupakuvien valmistuttua. Mikäli talomalliin tehtyjen muutosten seurauksena tarvitaan rakenne- tai tuotemuutoksia määräysten täyttämiseksi, hintavaikutukset lasketaan tässä yhteydessä ja näistä kustannuksista vastaa asiakas. Myös asiakkaan omien suunnitelmien pohjalta tarjottuihin rakenteisiin tai tuotteisiin voidaan tarvita muutoksia määräysten täyttämiseksi. Mikäli muutoksia tarvitaan, hintavaikutukset lasketaan suunnitteluvaiheen energiaselvityksen laadinnan jälkeen ja näistä kustannuksista vastaa asiakas.
- · Kastelli vastaa työturvallisuudesta Kastellin asennusten osalta. Pidätämme oikeuden toimittaa talopaketti pre-cut toimituksena.
- · Teline työt kuuluvat Kastellin asennusten osalta toimitukseen. Telineet tehdään maanpäällisen tason pinnasta. Mahdollisen rinnetontin tai kellarikerroksen osalta asiakas vastaa telinetason tekemisestä rakennuksen ulkopuolelle vastaamaan tasamaan tapausta.
- · Mahdollisen rinnetontin tapauksessa telineet kuuluvat Kastellin toimitukseen,

mikäli Kastelli toimittaa kellarikerroksen ulkoseinät.

- • Kastellin asennus sisältää tarvittavat kiinnitystarvikkeet.
- • Rakennus oletetaan kuuluvaksi paloluokkaan P3.

## ## VAKUUTUS

- • Kastelli-talot Oy on vakuuttanut kohteen täydestä arvosta Kastellin vastuulla olevien työvaiheiden ajaksi. Vakuutus on voimassa työmaan luovutuspäivään saakka. Asiakkaan tulee vakuuttaa omalla vastuullaan olevat työvaiheet.

## ## HUONEKORKEUS

- • Perushuonekorkeus laatan pinnasta (jäykistävän) rakennuslevyn alapintaan n. 2580 mm. Lattiaan ja kattoon asennetut pintamateriaalit sekä mahdolliset talotekniikan vaatimat alaslaskut pienentävät huonekorkeutta.

## ## KATTOKALTEVUUS

- • Pääkaton kattokaltevuus 1:2,5.

<!-- image -->

## ## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

<!-- image -->

## ## 1. Suunnitelmat ja oppaat

Mikäli asiakkaalla on itse teettämänsä luonnokset tai rakennuslupapiirustukset, tulee hänen toimittaa ne Kastellille DWG-muodossa ja sopia alkuperäisen suunnittelijan kanssa siitä, että Kastelli saa sovittaa suunnitelmat ko. hankkeessa Kastellin rakennejärjestelmään. Kerros- tai huoneistoala saattaa tällöin muuttua.

- • Viralliset rakennuslupapiirustukset
- • pohjapiirustus
- • julkisivupiirustukset
- • leikkauspiirustus
- • asemapiirustus (laaditaan asiakkaan toimittaman sähköisen DWG -muotoisen kartta-aineiston pohjalta)
- • Puurakennesuunnitelmat
- • tasopiirustus leikkauksineen
- • rakenneleikkauspiirustukset
- • mitoitettu pohjapiirustus
- • perustuksen mittaohje
- • Talotekniikkasuunnitelmat (LVIS)
- • lämmityssuunnitelma
- • vesi- ja viemärisuunnitelma
- • kvv -asemapiirustus kunnallistekniikan alueelle
- • ilmanvaihtosuunnitelma
- • sähkösuunnitelma

- • Perustussuunnittelu, mikäli perustus kuuluu Kastellin toimitukseen
- • perustuksen tasopiirustus
- • salaojien ja routasuojauksien suunnittelu
- • perustusleikkaukset ja raudoitusdetaljit
- • asiakas toimittaa perustamistapalausunnon
- • Hormisuunnitelma, sisältyy mikäli hormi on Kastellin toimituksessa
- • Puustelli -kiintokalustesuunnitelma
- • Suunnitteluvaiheen energiaselvitys sekä käyttöönottovaiheen energiaselvitys
- • Tiiveysmittaus sekä tiiveysmittausraportti
- • Betonilaatan kosteusmittaus sekä kosteusmittausraportti
- • OmaKastelli -palvelu
- • rakentamisajan viestintäkanava
- • dokumenttipankki
- • sähköinen huoltokirja
- • Asiakkaan Toimintaopas

<!-- image -->

## ## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

### ## 2. Perustus

- • Kastelli-talot Oy:n mittaohjeen mukainen perustus tasamaatontille:
- • teräsbetoniperustus betonimuottipinnalla, jonka alaosan leveys on n. 300 mm ja kokonaiskorkeus n. 900 mm
- • pystyeriste
- • pilariantura
- • Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.

### ## 3. Pintabetonilaatta

- • eristys styrox 200 mm koko alueelle (maanvarainen laatta liitteen mukaan)
- • betoniteräsverkko 4 mm
- • teräshierretty betonilaatta, vahvuus 80 mm, tarvittavat laatan vahvennokset rakennesuunnittelun mukaan sekä kallistukset lattiakaivolle saunassa ja pesu- / kylpyhuoneessa (khh, wc ja tekn.tila ilman kallistuksia)
- • betonilaatan hionta (sementtiliiman poisto pääosin)
- • Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.
- • valun kosteusmittaus Muuttovalmis- ja VVV Plus -toimituksissa näytepalamenetelmällä

### ## 4. Ulkoseinät

Ulkoseinäelementti sisältää:

- • puuverhous Kastellin Economy -mallin mukaisesti, sisältäen:
- • tuuletuskoolaus
- • ulkoverhouslauta UYM 23 x 145, hienosahattu pohjamaalausväri valkoinen (NCS-S-0502-Y)
- • tuulensuojakipsilevy 9 mm

- • yläjuoksu, mitallistettu
- • pystyrunko 42 x 198, mitallistettu
- • mineraalivilla 200 mm
- • höyrynsulkumuovi
- • höyrynsulkumuovin saumateippi
- • vaakakoolaus 48 x 48, mitallistettu
- • alajuoksu, mitallistettu
- • hiirieste
- • Tiivi -ikkunat kohdan Ikkunat -mukaan. Ikkunat asemoidaan noin 60 mm:n etäisyyteen sisäpinnasta.
- • Ulkoseinäelementit ovat asennettuna

-

Toimitetaan työmaalle:

- • alajuoksu mitallistettu, perustuksen päälle
- • solumuovinen alajuoksuneriste
- • ikkunoiden ja ovien smyygilaudat, hienosahattu pohjamaalausväri valkoinen (NCS-S-0502-Y)
- • nurkkalaudat puuverhousmallin mukaisesti pohjamaalausväri valkoinen (NCS-S-0502-Y)
- • työmaalla asennettavat ulkoverhousosat
- • mineraalivilla 50 mm
- • sisäverhouskipsilevy 13 mm GN
- • Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.

<!-- image -->

## ## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

### ## 5. Vesikatto

- • huopakatteen raakaponttilaudoitus, päätypontattu 23 x 95, mitallistettu
- • alusmatto SuperBase

### ## • huopakate KATEPAL Classic KL

- • päätyräystäspellit
- • sivuräystäspellit
- • lapekaistat väri musta
- • sivuräystäskaistat väri musta
- • harjakaistat väri musta
- • kiinnitystarvikkeet vain Kastellin asennussisällön osalta
- • viemärin lämpöeristetty läpivientiputki 110 mm, musta
- • liesituulettimen lämpöeristetty läpivientiputki 125 mm, musta
- • ilmanvaihtokoneen lämpöeristetty läpivientiputki 160 mm, musta
- • lämpöeristetty radon läpivientiputki 110 mm, musta
- • Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.

## ## 6. Sadevesi- ja kattoturvatuotteet

- · sadevesikourut ja syöksyt kiinnikkeineen, muovipinnoitettua teräspeltiä väri Valkoinen RR20
- · kattoturvatuotteet, maalatut, sijainti ja pituus luonnospiirustuksen mukaisesti (kattosilta/lapetikas sisältyy, mikäli hormipaketti kuuluu toimitukseen) väri Musta RR33
- · seinätikas väri Valkoinen RR20
- · Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.

## ## 7. Radon

- · radonkaista perustuksen päälle
- · Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna

## ## 8. Yläpohja

- · jäykistävä kipsilevy 13 mm
- · sisäkoolaus 48 x 48, mitallistettu, rakennesuunnittelun mukaan
- · höyrynsulkumuovi
- · höyrynsulkumuovin saumateippi
- · mineraalilevyvilla 100 mm + puhallusvilla 400 mm, puhallusvilla asennettuna
- · tuulenojaimet rakennesuunnittelun mukaan
- · saksiristikot k900 (90 cm:n jaolla), sisäkaton kaltevuus 1:8
- · yläpohjan tarkistusluukku ulkoseinällä
- · Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna

## ## 9. Umpiräystäät

- · sivuräystään peruspituus n. 350 mm, pätyräystään peruspituus n. 200 mm, poikkeavat kohdat Kastellin rakennepiirustusten mukaisesti
- · otsalaudat, hienosahattu pohjamaalausväri valkoinen (NCS-S-0502-Y)
- · räystäänauluslaudat, hienosahattu pohjamaalausväri valkoinen (NCS-S-0502-Y)
- · Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.

<!-- image -->

## ## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

### ## 10. Katokset

- · vesikattoa kannattavat palkit
- · pilarit liimapuuta, poikkileikkaus neliön muotoinen, HUOM! Toimitetaan aina puuvalmiina.
- · kuumasinkityt pilarinjalat
- · katoksenaluslaudat, hienosahattu pohjamaalausväri valkoinen (NCS-S-0502-Y)
- · Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.
- · toimitukseen ei sisälly alapohjan (terassin) kantavat rakenteet tai koolaukset eikä rallilaudat
- · pilariverhoukset eivät sisälly toimitukseen

### ## 11. Puurunkoiset väliseinät

- . runko kertopuu 39 x 66
- . ala- ja yläjuoksu kertopuu 39 x 66
- . sisäverhouskipsilevy 13 mm molemmin puolin GN
- . pesuhuoneen puurunkoisissa väliseinissä erikoiskova kipsilevy 13 mm
- . eriste 50 mm kaikissa puurunkoisissa väliseinissä
- . Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.

### ## 12. Ikkunat

- . ikkunoiden koot ja tyypit erillisen ikkunaluettelon mukaan
- . ikkunoiden vesipellit Valkoinen RR20
- . Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna

### ## 13. Ovet

- . ovien tyypit ja koot erillisen oviluettelon mukaan
- . ulko-ovien kynnyspellit alumiinia (ei autotallin nosto-oveen)
- . Ulko-ovet toimittaa Kaskipuu Oy
- . Sisäovet toimittaa Jeld-Wen Oy
- . Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.
- . väliaikainen pääulko-ovi (pääulko-ovi kynnyspelteineen ja mahdollisine sivuosineen asennetaan paikalleen vain Muuttovalmis -toimituksissa)

<!-- image -->

### ## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

#### ## 14. Sisustus Kastellin Collection

- . lattian pintamateriaali OH, MH:t, VH sekä muut oleskelutilat Kastellin Collection Timantti hintaryhmä 3 -vaihtoehtoista
- . lattian pintamateriaali Keittiö Kastellin Collection Timantti hintaryhmä 3 -vaihtoehtoista
- . lattialaatta Pääsisäänkäynti Kastellin Collection Graniitti -vaihtoehtoista
- . lattialaatta Arkieteinen Kastellin Collection Graniitti -vaihtoehtoista (pääsisäänkäynnin valikoima)
- . lattialaatta SA, PH, KHH ja WC Kastellin Collection Graniitti -vaihtoehtoista
- . seinälaatta PH Kastellin Collection Graniitti -vaihtoehtoista
- . välitila Keittiö (liesi- ja allasseinälle) sekä WC (altaan kohdalle) ja KHH (mahdollisen altaan seinälle) Kastellin Collection Graniitti -vaihtoehtoista
- . seinämaali Kastellin Collection Graniitti, valkoinen F497 paperi
- . sisäkaton pintamateriaali Kastellin Collection Graniitti -vaihtoehtoista
- . listoitukset:
- . ikkunoiden ja ulko-ovien sisäpuoliset smyygilistat, väri valkoinen
- . ikkunoiden ja ovien peitelistat 12x42, väri valkoinen
- . jalkalistat 12x42, väri valkoinen
- . kattokulmalista, väri valkoinen, PH:n kattoon varjolista 15x18

- • maalattujen sisäseinien ulkokulmissa muovikulmalista, valkoinen
- • teknisentilan lattian maalaus
- • Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna

## ## 15. Sauna ja pesuhuone

- • saunan (seinät ja katto) sekä pesuhuoneen (katto) paneelit Kastellin Collection Timantti hintaryhmä 2 -vaihtoehtoista
- • saunan ja pesuhuoneen alaslaskukoolaukset 48 x 48, mitallistettu, k600
- • saunan seinän pystykoolaukset 48 x 48, mitallistettu, k600
- • alumiinipaperi
- • saunan lauteet Kastellin Collection Graniitti -vaihtoehtoista
- • saunan L-lasiseinä (sis. oven, lasiseinän alapuolinen seinäosuus molemmin puolin laatoitettuna)
- • lasiseinän väri kirkas
- • oven nuppivedin kromi
- • Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.

## ## 16. Kiintokalusteet

- • PUUSTELLI -kiintokalusteet Kastellin Collection Graniitti -vaihtoehtoista toimitussisällön liitteenä olevan luonnoksen mukaan, arvo 15896 €:
- • keittiön kiintokalusteet, allas, jätevaunu ja liesituuletin (mahdollisen liesituulettimen putken kotelointi valkoisella melamiinilevyllä)
- • kodinhoitohuoneen kiintokalusteet
- • kodinhoitohuoneen allas
- • WC:n kiintokalusteet ja allas
- • makuuhuoneiden kiintokalusteet (Huom! sisältyvät mikäli luonnoskuviin on piirretty kiintokalusteita)
- • eteisen, tuulikaapin tai kuistin avonaulakkokaappi (Huom! sisältyy mikäli luonnoskuviin se on piirretty)
- • vaatehuoneen kiintokalusteet eivät sisälly toimitukseen
- • tilojen sisustus, kodinkoneet sekä LVI- ja sähkölaitteet tämän toimitussisällön mukaisesti
- • Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.
- • Lopulliset kiintokalusteet suunnitellaan Puustellin kalustesuunnittelijan kanssa. Lopullinen hinta tarkennetaan edellä mainitun kiintokalustesuunnitelman mukaiseksi.

<!-- image -->

## ## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

### ## 17. Kodinkoneet

- • kodinkoneet Kastellin Collection 1/2024 Graniitti, kodinkonepaketti 2
- • Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna

### ## 18. Tulisija

- • Takka ja hormi eivät sisälly toimitukseen. Mikäli tulisija piirretään lupakuviin, suunnitelmat tehdään Kastellin vakiotakkavarauksen mukaisesti. Asiakas varmistaa, että hänen hankkimansa tulisija ja hormi voidaan toteuttaa Kastellin suunnitelmien mukaan.

## ## 19. Kiinnitystarvikkeet

- • kulmaraudat  
- • tarvittavat palkkikengät  
- • reikälevyt  
- • Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.

## ## 20. Muut asiat

- • toimittaja varaa oikeuden talonäytöksien pitämiseen  
- • mahdolliset autotallit/varastot/tekniset tilat ovat sisäpuolelta levyrakenteisia ja pinnoiltaan käsittelemättömiä, eivätkä sisällä hyllyjä, listoituksia tms.

<!-- image -->

## ## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

### ## 21. Talotekniikka

#### ## URAKKARAJAT

- • Urakoitsijan työsuoritus alkaa:  
- • Vesijohto kunnallistekniikan alueella  
- • Vesilaitoksen asentaman mittarin ja mahdollisen paineentasausventtiilin tai paineenkorotuspumpun jälkeen. Vesilaitoksen toimittaman vesimittarin asennus tilattavissa lisätyönä 250€  
- • Useamman asunnon kohteessa esim. paritalo, vesiasennukset huoneistokohtaisen vesimittarin jälkeen  
- • Mahdollisen paineentasausastian jälkeen.  
- • Vesijohto omalla vesikaivolla  
- • Talousveden kalvopaineastian ja mahdollisen talousveden käsittelylaitteiston jälkeen  
- • Viemäri  
- • Sokkelin tai ryömintätilan sisäpuolelle tuodusta putkesta.  
- • Tuulettuvaan alapohjaan rajoittuvien viemäri- ja vesijohtoputkien lämpöeristys ei sisälly urakkaan  
- • Sähkö  
- • Asiakkaan sähköliittymäsopimuksen ja sähkönmyyntisopimuksen tekemisestä  
- • Teleyyhteys  
- • Urakoitsija asentaa huonekohtaiset datakaapelit ja teleasennusosan keskuksen yhteyteen  
- • Asiakas tilaa liittymän ja liittymän toimittaja toimittaa liittymiskaapelin ja tarvittavat laitteet  
- • Liittymän toimittajalta tilattava myös verkkoon kytkentä



- • Jos asiakkaan toimittama lämmönlähde
- • Urakoitsija asentaa lattialämmityksen ja käyttöveden jakotukit sekä jakotukeilta tekniseen tilaan tulevat lattialämmityksen syöttöputket
- • Lämmönlähteen toimittaja kytkee syöttöputket ja mahdolliset teknisessä tilassa olevat jakotukit hankkimaansa lämmönlähteeseen
- • Lämmönlähteen toimittaja kytkee käyttövesiputket jakotukeilta lämmönlähteeseen sekä kylmän veden syöttöputkeen, vesimittarille tai talousvesilaitteistoon.
- • Urakoitsija koepaineistaa käyttövesijärjestelmän, lämmönlähteen toimittaja vastaa mahdollisista vuodoista kytkentöjensä osalta

## ## MAALÄMPÖ

- • Gebwell Aries 6
- • Porakaivo 210 m
- • Keskiarvoja porakaivon syvyyteen säävyöhykkeittäin, vyöhyke 1 = 120 m, vyöhyke 2 = 135 m, vyöhyke 3 = 160 m, vyöhyke 4 = 230 m. Keskiarvot perustuvat 120-150 m<sup>2</sup> taloihin
- • Porakaivon lopullinen mitoitus tehdään aina talokohtaisesti ja mitoitus voi erota keskiarvomitasta. Porakaivon hyvitys tai veloitus 44 €/m
- • Lämmönlähteen toimittaja täyttää ja ilmaa lämmitysjärjestelmän. Kytkenän jälkeen rakennusaikainen lämmitys maalämpöpumpun sähkövastuksilla.
- • Lattialämmityspotket
- • Huonetermostaatit
- • 1 kpl lämmityspiiri
- • Kylmän käyttövesiputken kytkeminen maalämpöpumppuun ja jakotukkiin. Urakkarajana vesimittarin jälkeinen sulkuventtiili, mahdollisen paineastian tai vakio paineventtiilin jälkeen
- • Lämpimän käyttövesiputkiston kytkeminen maalämpöpumpulta jakotukille
- • Maalämpömitoitus perustuu asunnon lämmitettävän lattiapinta-alaan, oletushuonekorkeuteen 2,7m, maantieteelliseen sijaintiin sekä oletettuun henkilömäärään (4 henkilöä). Lämpimän käyttöveden tilavuus 185 litraa
- • Laitteiston käyttöönotto
- • Lämpökaivon poraus ja tarvittaessa porausjätteen poiskuljetus. Lisäporaus kallioon 44 €/m.

<!-- image -->

## ## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

- • Siirtoputkien liittäminen porakaivoon ja kaivon sijaintitiedon merkintä sokkeliin
- • Siirtoputkien kytkeminen maalämpöpumppuun sekä putkiston ilmaus
- • Maalämpökaivon putkitus pehmeään maan osalta max. 3 m, lisähinta 101 €/m. Mikäli maaporausta on enemmän kuin 12 m, on kaivon kokonaissyvyyttä kasvatettava yli menevän osuuden verran, lisähinta 44 €/m.
- • Lämmönlähteen ja maalämpökaivon lopullinen mitoitus määritellään energialaskennan ja lvi-suunnittelun jälkeen ja mahdolliset muutokset veloitetaan tai hyvitetään
- • Kastelli-talot on oikeutettu perimään mahdolliset lisäkustannukset asiakkaan aiheuttamasta keskeytyneestä työstä tai turhasta työmaakäynnistä

- • Työmaan sähkö- ja vesipiste oltava työmaalla max. 30 m etäisyydellä

## ## Toimitus ei sisällä:

- • Maalämpöratkaisusta aiheutuvat maansiirto- ja maanrakennustyöt
- • Maalämpöön mahdollisesti liittyvät piharakennukset vaikuttavat maalämpöjärjestelmän mitoittamiseen, muutos mitoittamiseen hinnoitellaan erikseen.
- • Asiakas hankkii ja asentaa maalämmön siirtoputket suunnitelmissa osoitettuun paikkaan, erillisen perustuksen mittaohjeen sekä maalämpökaivon asiakasohjeen mukaisesti. Siirtoputkien tekniset vaatimukset löytyvät asiakasohjeesta.
- • Asiakas merkkää kaivon paikan asemakuvan mukaisesti
- • Mahdollisia lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat huonolaatuisesta kalliosta tai porakaivon liiallisesta vedentuotosta
- • Separointikonttia. Mahdolliset lisäkustannukset separointikontista veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti

<!-- image -->

## ## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

### ## ILMANVAIHTO

- • Swegon Casa W4
- • IV-putket eristeineen
- • Poisto- ja tuloilmaventtiilit
- • Ilmamäärien mittaus ja säätö

### ## VESI- JA VIEMÄRITYÖT

- • Sokkelin sisäpuoliset vesi- ja viemärityöt ja tarvikkeet urakkarajojen mukaan

### ## HUONETILAT

#### ## • PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

- • 1 kpl ulkoseinävalaisin valkoinen ylös/alas valaisin LED
- • 1 kpl ulkopistorasia
- • 1 kpl kytkimiä
- • Ovikello + ovikellon langaton painike

#### ## • ETEINEN

- • Valaisinpistorasia
- • Tarvittavat kytkimet max. 2kpl
- • 1 kpl 2-osaisia pistorasioita
- • ARKIETEINEN
- • Poistoilmaventtiili
- • Yleisvalaisin SONO LED 15 W/1200 lm, 295 mm valkoinen
- • 1 kpl kytkimiä
- • MUU SISÄÄNKÄYNTI 1

- . 1 kpl kytkimiä
- . 1kpl ulkoseinävalaisin valkoinen ylös/alas valaisin LED
- . MUU SISÄÄNKÄYNTI 2
- . 1 kpl kytkimiä
- . 1kpl ulkoseinävalaisin valkoinen ylös/alas valaisin LED
- . MUU SISÄÄNKÄYNTI 3
- . 1 kpl kytkimiä
- . 1kpl ulkoseinävalaisin valkoinen ylös/alas valaisin LED
- . ALAKERRAN KÄYTÄVÄ/AULATILA 1
- . 2 kpl valaisinpistorasioita
- . 2kpl kytkimiä
- . MAKUUHUONE 1
- . Tuloilmaventtiili
- . 3 kpl 2-osaisia pistorasioita
- . Valaisinpistorasia
- . Antennipiste
- . ATK-piste
- . 1 kpl kytkimiä

<!-- image -->

## ## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

### ## . MAKUUHUONE 2

- . Tuloilmaventtiili
- . 3 kpl 2-osaisia pistorasioita
- . Valaisinpistorasia
- . Antennipiste
- . ATK-piste
- . 1 kpl kytkimiä
- . MAKUUHUONE 3
- . Tuloilmaventtiili
- . 3 kpl 2-osaisia pistorasioita
- . Valaisinpistorasia
- . Antennipiste
- . ATK-piste
- . 1 kpl kytkimiä
- . MAKUUHUONE 4
- . Tuloilmaventtiili
- . 3 kpl 2-osaisia pistorasioita
- . Valaisinpistorasia
- . Antennipiste
- . ATK-piste
- . 1 kpl kytkimiä

### ## . KEITTIÖ

- . Keittiön hana Oras Vega 1839FG
- . Poistoilmaventtiili

- • Pistorasiat APK, MIKRO, JK ja PK
- • Valaisinpistorasia
- • 2 kpl kytkimiä
- • 1kpl Työtasovalaisin Ecolight (sis. 1kpl led-profiili, Pro- ja Pro Power Plus kulmapistorasiat)
- • Lieden johdotus ja rasia
- • Antennipiste
- • ATK-piste
- • RUOKAILUTILA
- • 1 kpl 2-osaisia pistorasioita
- • Valaisinpistorasia
- • 1 kpl kytkimiä

<!-- image -->

## ## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

### ## • OLOHUONE

- • Tuloilmaventtiili
- • 4 kpl 2-osaisia pistorasioita
- • 2 kpl Valaisinpistorasioita
- • Antennipiste
- • ATK-piste
- • 3 kpl kytkimiä
- • VAATEHUONE 1
- • Poistoilmaventtiili
- • 1 kpl Alasvalo Sylflat Start Flat LED 12W/1000 lm, 157 mm Pyöreä, himmennettävissä lisävarusteella
- • 1 kpl kytkimiä

### ## • WC 1

- • Poistoilmaventtiili
- • Pesuallashana Oras Safira 1012F (sis. bide)
- • WC-istuin Ido Seven D10
- • 1 kpl 2-osaisia pistorasioita
- • Valaisinpistorasia
- • 1 kpl kytkimiä
- • LED-valopeili Tammiholma 600x600

### ## • KODINHOITOHUONE

- • Poistoilmaventtiili
- • Lattiakaivopaketti
- • PPK poistokulma
- • PPK tasohana oras 182 (HUOM sisältyy jos ei erillistä tasohanaa)
- • Ulkovesiposti Oras (lopullinen sijainti tarkentuu LVI-suunnittelussa)
- • 2 kpl Alasvalo Sylflat Start Flat LED 12W/1000 lm, 157 mm Pyöreä, himmennettävissä lisävarusteella

- • 2 kpl kodinkoneiden pistorasioita
- • 1 kpl 2-osainen pistorasia
- • 2 kpl kytkimiä
- • KHH hana Oras Vega 1839FG

## ## • PESUHUONE

- • Oras Optima 7140
- • Suihkusetti Oras Apollo Style 554
- • Poistoilmaventtiili
- • Lattiakaivopaketti
- • Alasvalo Sylflat Start Flat LED 12W/1000 lm, 157 mm Pyöreä, himmennettävissä lisävarusteella
- • 1 kpl kytkimiä
- • WC-istuin Ido Seven D10
- • Allas Ido Glow (560 mm) 11165
- • Pesuallashana Oras Safira 1012F (sis. bide)
- • 1 kpl Lisäsuihku Oras Opima 7140 ja Oras Apollo Style 554

<!-- image -->

## ## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

### ## • SAUNA

- • Poistoilmaventtiili
- • Tuloilmaventtiili
- • Lattiakaivopaketti
- • Sauna valaisin
- • Harvia Cilindro PC90XE

### ## • TEKNINENTILA

- • Lattiakaivopaketti
- • Valaisin liiketunnistimella
- • Vesimittarin kytkentätila
- • maalattu lattia, MV-toimituksissa
- • Seinäpinnat tasoittamattomat ja maalamattomat
- • Lämmönlähde ja ilmanvaihtokone toimitussisällön mukaan
- • Ryhmäkeskus, lämmitys- ja käyttövesijakotukit lvis -suunnittelun mukaan (voi olla eri tilassa)
- • Ilmanvaihto lvi -suunnitelman mukaan

### ## MUUT VARUSTEET

- • Antennijohdotukset, ilman antennia ja haaroitinta
- • Ovikello Big Ben
- • Ryhmäkeskus IT-osalla
- • Tonttikeskus vaalea, max. pääsulake koko 50 A
- • Sähköasemapiirroksen suunnittelu

- • Tonttikeskus ylijännitesuojalla
- • Liittymiskaapeli tonttikeskukselta liittymispisteelle tarpeen mukaan (MAX.20 m)
- • Liittymän maadoituskupari 25m
- • Maadoituskupari 50m (perustusmaadoituselektrodi)
- • Nousukaapeli tonttikeskuksen ja ryhmäkeskuksen välille (MAX. 12 m)
- • Varoituss nauha 1kpl (250 m)
- • Tarvittavat suojaputket sähköasemapiirustuksen mukaan
- • Mittarointipyynnön tekeminen verkkoyhtiölle
- • Ei sisällä mahdollisesti erillisten piharakennusten tai pumppaamoiden tms. kaapeleita ja suojaputkia
- • Ei sisällä kaapeleiden ja suojaputkien asennusta
- • Ei sisällä tonttikeskuksen siirtoa sen lopulliselle paikalle, mikäli keskus ei ole siirrettävissä sähkökalustusvaiheessa. Ei sisällä mahdollisia energialaitokselta tilattavia lisätoimia.
- • Sähkökalustesarja ABB Jussi
- • Palovaroittimet 1kpl alkavaa 60m2 kohden per kerros
- • Ulkovesiposti Oras 431015 (1kpl sisältyy vakioitoimitukseen)

## ## KÄYTTÖÖNOTTO

- • Laitetestaukset
- • Käyttövesilaitteiston koepaine ja pöytäkirja
- • Ilmanvaihdon mittaukset, säätö ja pöytäkirja
- • Käyttöönottomittaukset ja dokumentointi
- • Käytönopastus

## ## TOIMITUKSEEN EI SISÄLLY (ellei toisin mainittu)

- • Rakennusten ulkopuoliset putket ja kaapelit
- • TV-antenni, vahvistin, haaroitin ja näiden asennus (TV-pisteet ja kaapelointi on urakassa)
- • Rakennusten väliset maakaapelit, putket ja lämpökanaalit
- • Antenni- ja ATK-verkon mittauksia (Sähköurakoitsija testaa ATK-verkon kytkennät paritesterillä)

<!-- image -->

## ## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

### ## MAHDOLLISET LISÄTYÖT:

- • Suunnitelmamuutokset ja asennustekniset lisä- ja muutostyöt veloitetaan työhön käytetyn ajan perusteella kulloinkin voimassa olevan tuntiveloituksen mukaan. Suunnittelutyössä minimiveloitus on 1 tunnilta ja asennustyössä 2 tunnilta.
- • Sähkösuunnittelu sisältää yhden muutokerran, johon sisältyy tarvittaessa etäpalaveri (1-2h) sähkösuunnittelijan kanssa. Mahdolliset lisämuutokset veloitetaan kulloinkin voimassa olevan tuntiveloituksen mukaan.
- • Matka-aika luetaan veloitettavaan työaikaan.

## ## 22. LVIS lisävalinnat

- . Eristetty Radon-putki 1krs. taloon
- . Viilennyskonvektori Gebwell asennettuna puuväliseinään (Ei porrasaukkoon). 1kpl
- . Alasvalopaketti 9 x Obico LED 8,2w/820 km 96 mm + kytkin (valaisinten paikat määritellään sähkösuunnittelussa)
- . Muutokset:-Keittiön allas kallionharmaa
- -Khh kura-allas
- -Keittiöhana Oras Optima 2739F
- -Suihkut Oras Apollo 544-33 + style 7140 GN-33
- -Linjalattiakaivo Classicline column ritilällä
- -Kuivausteline Rej Design tango
- -Saunakanava
- -Sävytettyjä sis. maaleja 4
- . Muutokset:Talotekniikkamuutos / Äänieristettyihin huonetiloihin ilmanvaihdon poisto

<!-- image -->

## KASTEELLI - KODIN MERKKI

<!-- image -->

- 1. Kastelli-talot on saavuttanut asiakkaiden luottamuksen. Siitä osoituksena selvä markkinajohtajuus jo vuodesta 1994.
- 2. Kastelli-talot Oy on vakavarainen yritys, jolle on myönnetty Asiakastieto Oy:n myöntämä Suomen Vahvimmat Platina -sertifikaatti.
- 3. Markkinoiden laajin ja monipuolisin tapa rakentaa koti. Kastelli -koti voidaan rakentaa elementeistä tai paikan päällä Pre-cut -menetelmällä. Toimituslaajuuden voit valita Peruspaketista aina Muuttovalmiiseen saakka.
- 4. Aito saumaton kaksoisrunko takaa tiiviin ja vedottoman sekä energiatehokkaan rakenteen.
- 5. Ainutlaatuinen OmaKastelli -digipalvelu tuo mm. viestinnän ja aikatauluja kännykkääsi. Kaikki dokumentit ovat helposti ulottuvillasi sekä saat ohjeita kodin huoltamiseen..
- 6. Kastelli vastaa omien asennusten osalta työturvallisuudesta.
- 7. Merkkinä laadun pitävyydestä ja jatkuvasta parantamisesta Kastellille on myönnetty ISO-9001 laatusertifikaatti ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Kastellin laatu perustuu myös pitkäaikaiseen tutkimukseen \*) ja jatkuvaan tuotekehitykseen \*\*)
- 8. Asentamisessa noudatamme yleisesti hyväksyttyä hyvää rakennustapaa (RYL 2000).
- \*) Yhteistyökumppanina:

VTT OAMK

Yliopistot (diplomityöt)

- \*\*) Tutkimuksia ja tuotekehitystä

VTT Rovaniemen messutalo Oulun kaupunki / Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kastellin teettämät tiiveysmittaukset ja lämpökuvaukset

## Lisätietoa [www.kastelli.fi](http://www.kastelli.fi)

<!-- image -->

## HINTA JA MUUT KAUPPAEHDOT

<!-- image -->

Tarjoamme Teille oheisen toimitussisällön mukaista kotia vuoden 2025 toimituksena hintaan 293 400 € (sis. ALV 25,5 %).

Verokannan muuttuessa kauppahintaa korjataan vastaamaan uutta verokantaa.

Rahti sisältyy hintaan mantereelle rekka-autotien päähän.

MAKSUEHDOT: Hankintasopimuksen tarkat maksuerät ja toimitustapa vahvistetaan tilausvahvistuksen yhteydessä.

Nämä maksuerät koskevat kuluttaja-asiakkaan sopimuksia:

1. erä        1%    Pääpiirustukset
2. erä        33%   Runkotoimitus
3. erä        12%   Runkotoimituksesta 14 päivää
4. erä        16%   Kun lattialaatta on valettu
5. erä        23%   Kun sisäverhouslevytys on tehty
6. erä        9%    Kun laatoitus- ja lattia-asennukset on pääosin tehty
7. erä        4%    Kalusteasennuksesta 14 päivää
8. erä        2%    Työt luovutettu

Mahdolliset jälkitoimitustuotteet laskutetaan erillisellä laskulla kunkin tavaraerän toimituksen jälkeen.

Tarjouksemme on voimassa 04.01.2025 saakka. Annamme mielellämme lisätietoa toimitussisällöstä. Toivomme tarjouksemme johtavan tilaukseen.

ROVANIEMI                      .                      . 2024

KASTEELLI-TALOT OY Psta

Tuukka Rautio Kauppias Aittatie 1 96100 ROVANIEMI Puh 0102776907 Mobiili 0504799468



Kauppa astuu voimaan, kun hankintasopimus on allekirjoitettu ja Kastelli-talot Oy:n puolesta tilausvahvistuksella vahvistettu. Toimituksen siirtyessä alkuperäisestä toimitusajankohdasta eteenpäin tai vuodelle 2026 tai myöhemmäksi varaa Kastelli-talot Oy itselleen oikeuden tarkistaa kauppahintaa kustannusnousua vastaavaksi.

<!-- image -->

## ## HINTA JA MUUT KAUPPAEHDOT

Toimitus tapahtuu tämän toimitussisällön mukaisesti. Kaikki lisäykset ja muutokset sovitaan kirjallisesti. Sopimukseen ei liity mitään suullisia sopimuksia.

Tarjouksen jälkeen mahdollisesti ilmenevistä, piirustuksiin tai toimitussisältöön vaikuttavista viranomaisten määräyksistä ja vaatimuksista aiheutuvat lisäkustannukset vaikuttavat kauppahintaan.

<!-- image -->

## ## TAKUU

<!-- image -->

### ## Kastelli-takuu

- • Myönnämme työllemme ja materiaaleillemme vuoden takuun alkaen luovutuspyötkirjan allekirjoituspäivämäärästä.
- • Toimitussisältöömme kuuluville koneille ja laitteille on niiden voimassa olevat takuehdot.
- • Takuutarkastus pidetään noin vuoden kuluttua luovutuksesta.
- • Rakennevastuu on 10 vuotta.

<!-- image -->

## ## ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

<!-- image -->

### ## 1. Rakentamisen aloittamista edeltävät toimenpiteet

- • hankkii rakennus- ja viranomaisluvat sekä hyväksyttää suunnitelmat viranomaisilla
- • tekee sopimukset sähkö-, vesi-, viemäri- sekä mahdollisille lämmitysliittymille (esim. kaukolämpö)
- • teettää maaperän pohjatutkimuksen ja perustamistapaselvityksen
- • teettää mahdollisen pintavesisuunnitelman sekä mahdollisten pumppaamojen ja jätevesikäsittelyjen suunnittelun
- • teettää kosteudenhallintaselvityksen sekä nimeää kosteudenhallintakoordinaattorin
- • teettää mahdollisen tulisija- /hormisuunnitelman (mikäli tulisija ei sisälly

toimitukseen)

- • selvittää sijaitseeko rakennuspaikka melualueella ja teettää tarvittaessa meluselvityksen (selvityksen mahdollisesti vaatima ulkovaipan ääneneristysuunnitelma sekä muutokset rakenteisiin tai tuotteisiin hinnoitellaan erikseen)
- • hankkii viranomaisen edellyttämät edunvalvojansa:
- • vastaavan työnjohtajan
- • pääsuunnittelijan
- • vastaavan rakennesuunnittelijan (päärakennesuunnittelijan), mikäli tätä ei ole sisällytetty toimitukseen tämän toimitussisällön kohdassa Suunnitelmat ja oppaat
- • kvv -työnjohtajan (kiinteistön vesi- ja viemäri-työt) ja ilmanvaihtotyönjohtajan
- • työturvallisuuskoordinaattorin (Kastelli vastaa työturvallisuudesta Kastellin asennusten osalta)
- • pohjarakennesuunnittelijan

## ## 2. Perustustöiden aloittamista edeltävät toimenpiteet

- • raivaa tontin ja teettää maatyöt sekä rakennuspaikan että kulkuteiden osalta
- • vastaa vesi-, viemäri-, sähkö- sekä mahdollisien lämmitysliittymien rakentamisesta Kastellin perustuksen mittaohjeessaan osoittamaan paikkaan (esim. vesimittari, mahd. painesäiliö tai paineentasausventtiili)
- • teettää perustuksen alapuoliset rakenteet niin, että tasaisuusvaatimus  $\pm 20$  mm ja maapohjan kantavuusvaatimus täyttyvät ja hyväksyttää suoritukset vastaavalla työnjohtajallaan
- • vastaa rakennuksen ulkopuolisten maakaapeleiden ja maadoituskaapeleiden kaivamisesta sekä asentamisesta Kastellilta saadun sähköasemapiirustuksen mukaisesti.

<!-- image -->

## ## ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

### ## 3. Perustustöiden jälkeen ennen rungon asennusta tehtävät toimenpiteet

- • vastaa perustusten ulkotäyttöjen tekemisestä ja sisätäyttöjen tekemisestä riittävään tiiviyyteen, korkeustasoon sekä tasaisuusvaatimuksen  $0 - -20$  mm täyttäväksi. Sisätäytön maa-aines tulee olla kaivettavaa materiaalia (viemärin asennus). Asiakas hyväksyttää em. asioiden kelpoisuuden vastaavalla työnjohtajallaan.
- • vastaa mahdollisen ylijäämäbetonin pois kuljettamisesta tai siitä aiheutuvista kustannuksista
- • vastaa talvitoimituksissa sisätäyttöjen suojauksesta jäätymiseltä. Jos maapohja jäätyy, asiakas vastaa maapohjan sulattamisesta ja mahdollisesta täytön uudelleentiivistyksestä. Sulatusaika voi vaikuttaa hankkeen valmistumiseen.
- • vastaa maakiilojen asentamisesta elementtitoimituksissa perustuksen mittaohjeen mukaisesti
- • vastaa mahdollisen radonputkiston ja -suojauksen suunnittelusta ja toteutuksesta
- • vastaa rakennuksen ulkopuolisten routaeristeiden, perusmuurilevyjen tai

vesieristeiden sekä sadevesi- ja salaojajärjestelmien hankinnasta ja asennuksesta. Tuulettuvissa alapohjissa tuuletuspaalujen, kulkuaukon kaivon sekä -luukun hankinnasta ja asennuksesta

#### ## 4. Rakentamisen aikana tehtävät toimenpiteet

- • vastaa tarvittavien viranomaistarkastusten pitämisestä
- • vastaa työmaa-aikaisesta siivouksesta, jätteiden keräämisestä sekä niiden poiskuljettamisesta
- • vastaa rakentamisaikana kuluvan veden ja sähkön kustannuksista, kuten lämmitys-, valaistus-, kuivatus- ja sulatuskustannuksista sekä mahdollisen taukotuvan sähkönkulutuksesta
- • vastaa rakentamisen aikana lumitöistä
- • vastaa mahdollisista työmaa-aikaisista sosiaalitiloista (esim. wc) ja niiden hankinnasta

#### ## 5. Rakennustöiden luovutuksen jälkeen tehtävät toimenpiteet

- • vastaa loppusiivouksesta
- • vastaa pihatöiden tekemisestä (mm. nurmikko, istutukset ja kulkuväylät) sekä pihavarusteiden hankinnasta (mm. lipputanko, jäteastia ja pihavalot)
- • vastaa rakennuksen ulkopuolisesta pintamaalauksesta
- • vastaa toimitukseen kuulumattomien pienvarusteisen hankinnasta ja asennuksesta, kuten pyyhekoukut, verhotangot, wc-paperitelineet, kiinteistön numerolaatta, antenni kytkentöineen jne.
- • vastaa tuotteiden huolto- ja käyttöoppaiden tallentamisesta OmaKastelli -huoltokirjaan sekä talon huoltokirjan käyttöönnotosta

<!-- image -->

#### ## 2 Kpl

## Karmimitat:1330x1340

KARMITYYPPI: MSEL, avattava, karmisyyvyys 170 mm

SISÄPUITTEEN LASITUS: 2-kertainen eristyslaselementti, U=1,0

ULKOPUITTEEN LASITUS: 1-kertainen tasolasi

PUUOSIEN PINTAKÄSITTELY: valkoinen

ALUMIINIOSIEN VÄRI: valkoinen

KARMI-/PUITEMATER: ulkopuite ja karmin ulkopuoli alumiinia

HELOITUKSEN VÄRI: valkoinen

SÄLEKAIHDIN: matta valkoinen P2

TUULETUSIKKUNA: tuuletusikkunaheloitus (tunnus T)

HYÖNTEISPUITE: (tunnus H) HUOM! Hyttyspuite samassa kehässä mahdollisen irtoristikon kanssa.

HUONETILA: MH1 ja keittiö

## 2 Kpl

## Karmimitat:1430x1890

KARMITYYPPI: MSEL, avattava, karmisyvyys 170 mm

SISÄPUITTEEN LASITUS: 2-kertainen eristyslaselementti, U=1,0, sisin lasi karkaistu

ULKOPUITTEEN LASITUS: 1-kertainen tasolasi

PUUOSIEN PINTAKÄSITTELY: valkoinen

ALUMIINIOSIEN VÄRI: valkoinen

KARMI-/PUITEMATER: ulkopuite ja karmin ulkopuoli alumiinia

HELOITUKSEN VÄRI:

SÄLEKAIHDIN: matta valkoinen P2

HUONETILA: Oh

## 2 Kpl ala

## Karmimitat:530x530

KARMITYYPPI: MSEL, avattava, karmisyvyys 170 mm

SISÄPUITTEEN LASITUS: 2-kertainen eristyslaselementti, U=1,0

ULKOPUITTEEN LASITUS: 1-kertainen tasolasi

PUUOSIEN PINTAKÄSITTELY: valkoinen

ALUMIINIOSIEN VÄRI: valkoinen

KARMI-/PUITEMATER: ulkopuite ja karmin ulkopuoli alumiinia HELOITUKSEN VÄRI:

SÄLEKAIHDIN: matta valkoinen P2

TUULETUSIKKUNA: tuuletusikkunaheloitus (tunnus T)

HYÖNTEISPUITE: (tunnus H) HUOM! Hyttyspuite samassa kehässä mahdollisen

irtoristikon kanssa.

LISÄTARVIKE: Alasaranoidun ikkunan Abloy WF 881 lisäaukipitolaite (1 kpl)  
HUONETILA: MH1,2

## IKKUNALUETTELO

13.12.2024

Salmi Juha ja Oravala Anniina

Ahontievantie 5 C 5

95970 ÄKÄSLOMPOLO

- o Toimittamamme ikkunat ovat viranomaismääräysten mukaiset.
- o Kätisyydet määräytyvät sisäpuolelta katsottuna.
- o Ikkunoiden ominaisuuksiin saattaa liittyä huurtumista tietyissä olosuhteissa.
- o Ikkunan lämmöneristävyyden parantuessa huurtumisriski kasvaa.
- o Sälekaihtimia ei ole saatavilla palo-, vino- ja muihin erikoisikkunoihin.
- o Laatupalaveri 1:n jälkeen tehtävistä muutoksista veloitamme käsittelymaksun 300 e, sis. alv, lisäksi muutoksista
- aiheutuvat lisäkustannukset. Mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa talotoimituksen aikatauluun.

saranat hyttyspuite H -

sälekaihdin

S - tuuletusluukku

TL - tuuletusheloitu

pitkäsuljin

T -

Nro:

30

## Tyyppi: B4 /13.4x13.5

<!-- image -->

Nro:

40

## Tyyppi: A /14.4x19

<!-- image -->

<!-- image -->

Hanke:

Tarjousnro/versio:

435622/A

## KASTELLI

Nro:

60

Tyyppi: A(T) /13.4x5.5

<!-- image -->

Nro:

70

<!-- image -->

Nro:

80

## Tyyppi: B4 /13.4x19

<!-- image -->

Nro:

90

Tyyppi: A /14.4x13.5

<!-- image -->

## IKKUNALUETTELO

13.12.2024

Sivu:2

Tarjousnro/versio: 435622/A

## 1 Kpl ala Karmimitat:1330x540

KARMITYYPPI: MSEL, avattava, karmisyvyys 170 mm

SISÄPUITTEEN LASITUS: 2-kertainen eristyslaselementti, U=1,0

ULKOPUITTEEN LASITUS: 1-kertainen tasolasi

PUUOSIEN PINTAKÄSITTELY: väritön lakattu mänty

ALUMIINIOSIEN VÄRI: valkoinen

KARMI-/PUITEMATER: ulkopuite ja karmin ulkopuoli alumiinia

HELOITUKSEN VÄRI:

TUULETUSIKKUNA: tuuletusikkunaheloitus (tunnus T)

LISÄTARVIKE: Alasaranoidun ikkunan Abloy WF 881 lisäaukipitolaite (1 kpl)

HUONETILA: Sa

## 1 Kpl

## Karmimitat:1030x1340

KARMITYYPPI: MSEL, avattava, karmisyvyys 170 mm

SISÄPUITTEEN LASITUS: 2-kertainen eristyslaselementti, U=1,0

ULKOPUITTEEN LASITUS: 1-kertainen tasolasi

PUUOSIEN PINTAKÄSITTELY: valkoinen

ALUMIINIOSIEN VÄRI: valkoinen

KARMI-/PUITEMATER: ulkopuite ja karmin ulkopuoli alumiinia

HELOITUKSEN VÄRI:

SÄLEKAIHDIN: matta valkoinen P2

HUONETILA: Khh

## 3 Kpl

## Karmimitat:1330x1890

KARMITYYPPI: MSEL, avattava, karmisyvyys 170 mm

SISÄPUITTEEN LASITUS: 2-kertainen eristyslaselementti, U=1,0

ULKOPUITTEEN LASITUS: 1-kertainen tasolasi

PUUOSIEN PINTAKÄSITTELY: valkoinen

ALUMIINIOSIEN VÄRI: valkoinen

KARMI-/PUITEMATER: ulkopuute ja karmin ulkopuoli alumiinia

HELOITUKSEN VÄRI:

SÄLEKAIHDIN: matta valkoinen P2

TUULETUSIKKUNA: tuuletusikkunaheloitus (tunnus T)

HYÖNTEISPUITE: (tunnus H) HUOM! Hyttyspuite samassa kehässä mahdollisen irtoristikon kanssa.

HUONETILA: Mh2,3,4

## 1 Kpl

## Karmimitat:1430x1340

KARMITYYPPI: MSEL, avattava, karmisyvyys 170 mm

SISÄPUITTEEN LASITUS: 2-kertainen eristyslaselementti, U=1,0

ULKOPUITTEEN LASITUS: 1-kertainen tasolasi

PUUOSIEN PINTAKÄSITTELY: valkoinen

ALUMIINIOSIEN VÄRI: valkoinen

KARMI-/PUITEMATER: ulkopuute ja karmin ulkopuoli alumiinia

HELOITUKSEN VÄRI:

SÄLEKAIHDIN: matta valkoinen P2

HUONETILA: Ruokailu

<!-- image -->

## OVILUETTELO

13.12.2024



Salmi Juha ja Oravala Anniina Ahontievantie 5 C 5

Hanke:

Tarjousnro/versio:

435622/A

95970 ÄKÄSLOMPOLO

- o Toimittamamme ovet ovat viranomaismääräysten mukaiset.
- o Oven ja karmen vakioväri on valkoinen.
- o Ovien kätisytydet määräytyvät saranapuolen mukaan avautumissuunnasta katsottuna. Lasiliukuoven kulkuovi määräytyy sisäpuolelta katsottuna.
- o Huom! Luettelon esimerkkikuvat ovat aina oikeakätisiä. Toimitettavan oven kätisyys kerrotaan kohdassa Tyyppi.
- o Osassa väliovia ei ole kätisyysmerkintöjä, näiden kätisyys voidaan vaihtaa asennuksen yhteydessä.
- o Väliovien kynnykset eivät sisälly vakiona toimitukseen.
- o Ulko-ovien u-arvo on vähintään 1,0 W/m²K. (Poislukien Turner 200-sarjan nosto-ovet, U-arvo 1,4.)
- o Pääovi ja sen mahdolliset ovilevikkeet/sivuikkunat toimitetaan jälkitoimituksena.
- o Laatupalaveri 1:n jälkeen tehtävistä muutoksista veloitamme käsittelymaksun 300 e, sis alv, lisäksi muutoksista aiheutuvat lisäkustannukset. Mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa talotoimituksen aikatauluun.

Nro:

100,110

Tyyppi:

Laakaovi Easy 201, 9x21 valkoinen JELD-WEN sisäovi, karmimitat 890\*2090 5 Kpl

KONEISTUS: Väliovipainike 756 Polarita ja avainkilpi, satiini

HUONETILA: Khh, mh1, Wc:t, Vh

Nro:

120

Tyyppi:

Laaka LIUKUOVISETTI Easy 201, 825x2040 valkoinen, seinän

sisään

JELD-WEN sisäovilevy valkoinen, liukuovihelat ja karmi 1 Kpl

HUONETILA: Vh

Nro:

130

Tyyppi:

Laakaäänieristysovi Sound 201 DB 10x21 Rw 30 dB, ääniluokka 25 dB, tiivistetty ovilehti, karmi ja kynnykset 3 Kpl

KONEISTUS: Väliovipainike 756 Polarita ja avainkilpi, satiini

HUONETILA: Mh2,3,4

HUOMAUTUS: sis. karmi ja kynnykset

<!-- image -->

## OVILUETTELO

13.12.2024

Sivu: 2

Tarjousnro/versio: 435622/A

| Nro: | 140

|  
|-----|-----  
-----|  
| Tyyppi: | Sauna SAVU (7-9x19) musta, puuosat musta oksaton mänty, saunan  
kokolasiovi JELD-WEN, 8 mmkarkaistu lasi. Leveys Kastellin lupakuvien mukaisesti,  
korkeus 19M. 0 Kpl |

HUONETILA: Sa

13.12.2024

Salmi Juha ja Oravala Anniina Ahontieventie 5 C 5 95970 ÄKÄSLOMPOLO

Hanke:

Tarjousnro/versio: 435622/A

- o Toimittamamme ovet ovat viranomaismääräysten mukaiset.
- o Oven ja karmin vakioväri on valkoinen.

- o Ovien kätisytydet määräytyvät saranapuolen mukaan avautumissuunnasta katsottuna. Lasiliukuoven kulkuovi määräytyy sisäpuolelta katsottuna.
- o Huom! Luettelon esimerkkikuvat ovat aina oikeakätisiä. Toimitettavan oven kätisyys kerrotaan kohdassa Tyyppi.
- o Osassa väliovia ei ole kätisyysmerkintöjä, näiden kätisyys voidaan vaihtaa asennuksen yhteydessä.
- o Väliovien kynnykset eivät sisälly vakiona toimitukseen.
- o Ulko-ovien u-arvo on vähintään 1,0 W/m²K. (Poislukien Turner 200-sarjan nosto-ovet, U-arvo 1,4.)
- o Pääovi ja sen mahdolliset ovilevikkeet/sivuikkunat toimitetaan jälkitoimituksena.
- o Laatupalaveri 1:n jälkeen tehtävistä muutoksista veloitamme käsittelymaksun 300 e, sis alv, lisäksi muutoksista aiheutuvat lisäkustannukset. Mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa talotoimituksen aikatauluun.

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

Nro:

60

Tyyppi:

UOL19 (K50) 10x21 Kaskipuu 1 Kpl

KONEISTUS: Pintahelat Amsterdam HCR ja avainpesä

HUONETILA: Et

Nro:

70

Tyyppi:

P05 12W (POLV) 10x21 Kaskipuu, vaakauritettu puutarhanovi 1 Kpl

KONEISTUS: Pintahelat Amsterdam HCR ja avainpesä

HUONETILA: Khh

Nro:

80

Tyyppi:

P04 Kokolasinen (POL) 10x21

Kaskipuu 1 Kpl

KONEISTUS: Pintahelat Amsterdam HCR ja vääntönuppi/peitekilpi

HUONETILA: Oh

<!-- image -->

## OVILUETTELO

13.12.2024

Nro:

90

Tyyppi:

U07 (POV 10W) 10x21

Kaskipuu 1 Kpl

KONEISTUS: Pintahelat Amsterdam HCR ja avainpesä

HUONETILA: Tekn.

Sivu: 2

Tarjousnro/versio: 435622/A

0,34 m

3,64 m

1,52 m

3,54 m

56m

556mm

B/13x19

A/5.4x5.4

WC

2.3

MH 1

2,71 m

10.4

A/5.4x5.4

B/13x13.5

3,01 m

10.9

MH 2

Mh2,3 äänieristetyt. Db ovet ja iv- tuplana

Ø 9x21

2,69 m

MH 3

Ø 9x21

{

2 236mm

B/13x13.5

A/14.4x19

KIRuok10h

51.1

181mm

18

A/14.4x13.5

5,99 m

16,22 m

4,90 m

A/14.4x19

8

ET

1,90 m

Db ovi

3,22 m

B/13x19

MH 4

10

VH

14.8

KHH

A/10.3x13.5

2,77 m

A

A1

1,87 m

Pohjakuva luonnos

1:50

2,02 m

13.3x5.5

3.4

S

PH

5.9

ARKIET

3.7

TKN

[2.4

1,78 m

1,63 m

1,82 m

2,01 m

1,76 m

9,38 m

::

::

Oravla & Salmi

<!-- image -->

### ## RAKENNUSALAN YLEISIÄ KÄSITTEITÄ

Alajuoksu. Runkotolppien alle asennettava lankku; johon runkotolpat kiinnitetään. Alajuoksu eristetään perustuksista eristekaistaleella, jotta kosteus ei nouse seinärakenteisiin.

Alapohja. Talon lattiarakenne; johon kuuluu lattiapinnan alapuoliset osat (esimerkiksi betonilaatta ja eristeet) .

Aluskate Vesikaton alle asennetaan vedenpitävä muovi; joka johtaa vesikaton läpi tiivistyneen veden riittävän pitkälle ulkoseinälinjan ulkopuolelle, suojaten siten alapuolisia rakenteita kosteudelta.

Alaslaskukoolaus. Esimerkki 1 Saunassa ja pesuhuoneessa sisäkatto lasketaan alemmas alaslaskukoolauksen avulla, kun huonekorkeutta halutaan madaltaa. Esimerkki 2. Tarvittaessa, kun talotekniikkaa (LVIS) sijoitetaan kattorakenteisiin, piilotetaan kanavistot alaslaskukoolauksella.

Antura. Kantavan rungon tai sokkelin alle tehdään betonista tai harkoista antura,

joka jakaa rakennuksen painoa laajemmalle maapohjalle.

Asemakaava. Kunnanvaltuuston hyväksymässä asemakaavassa määritellään yksityiskohtaisesti kunkin alueen käyttötarkoitus, sekä ohjataan rakentamista: Siinä esitetään esim. rakennusten sijainti, mitoitus, korkeus, kerrosala, julkisivumateriaalit ja kattomuoto. Kaavaan merkitään tonttien tehokkuusluku. Kts. Tehokkuusluku. myös

Bruttoala. Koko rakennuksen laajuutta kuvaava ala. Mukaan lasketaan kaikkien kerrostasojen kerrostasoalat. Sekä kylmät että lämpimät huoneet lasketaan kerrostasolaan ja näin ollen bruttoalaan myös

Energiatodistus. Energiatodistuksessa kerrotaan rakennuksen tarvitsema lämmitysenergia, laite- tai kiinteistösähkö, jäähdytysenergia sekä niiden pohjalta laskettu bruttopinta-alaan suhteutettu energiatehokkuusluku. Uusille rakennuksille energiatodistuksen antaa pääsuunnittelija ja se on pakollinen rakennuslupaa haettaessa.

Harvalaudoitus. Esimerkiksi kiinnitysalustana välipohjaan asennettavalle levyille.

Hormi. Ilman; savun tai muiden kaasujen johtamiseen tarkoitettu kanava.

Huoltokirja. Kiinteistökohtainen asiakirjojen kokonaisuus, jonne on koottu kiinteistön perustiedot, ylläpitoohjeet; tehdyt huoltotoimet; korjaukset; säädöt jne.

Huoneala. Huoneen ala, jossa rajoina ovat ympäröivät seinien pinnat tai niille ajateltu jatke. Pienet välipohjan aukot lasketaan tähän mukaan, syvennys, joka on korkeudeltaan vähintään 2200 mm, kuuluu huonealaan. Hormit, kantavat ja muut kiinteät rakennusosat eivät kuulu huonealaan. Huoneen korkeuden laskiessa alle 1600 mm, seinä mielletään kulkevan sillä kohdalla; jossa huonekorkeus muuttuu 1600 mm.

Huoneistoala. Ala, jota rajaavat huoneistoa ympäröivät seinät; poislukien huoneiston sisällä sijaitsevat

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## LIITE

<!-- image -->

Höyrynsulku. Rakennusosa (esim. muovi; alumiinipaperi, kosteussulku) jonka tehtävänä on estää kosteudenlvesihöyryn tunkeutuminen lämpimältä puolelta kylmällä puolella olevaan rakenteeseen ja päinvastoin. Kosteutta muodostuu lämpötilaeroista



johtuen.

Ilmanvaihto Riittävä ilmanvaihto takaa hyvän ilman laadun ja lisää asumisviihtyvyyttä. Ilmanvaihto hoidetaan nykyään yleensä koneellisesti. Ilmanvaihto on eri asia kuin ilmastointi, mikä mahdollistaa mm jäähdytyksen.

Ilmastointi. Ilmastoinnilla viilennetään tai lämmitetään tulo- tai kierrätysilmaa. Myös ilmankosteuteen ja asia kuin ilmanvaihto. eri

Jiiri. Esimerkiksi tiettyyn kulmaan sahatut listat tai laudat. Myös vesikaton eri suuntaisten lappeiden kohdatessa tehdään jiiri.

Kalusteet (kiintokalusteet). Kiintokalusteilla tarkoitetaan kiinteästi asennettavia kalusteita kuten keittiökalusteet ja huonekomerot.

Kallistuskoolaus. Rakenne; joka tehdään esimerkiksi parvekevälipohjaan; jotta vesi saadaan johdettua pois rakennuksesta.

Kehävälipohja. Kehäristikkoratkaisussa välipohjaa nimitetään kehävälipohjaksi, jolla tarkoitetaan eri asuinkerrosten välissä olevaa rakennetta. Se on alakerran katto ja yläkerran lattia.

Kerrosala. Kerrosten ulkoseinien ulkopinnasta mitatut alat ja ullakon se ala, jossa sijaitsee asuin-, työhuoneita tai rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Kellarikerroksesta siihen huomioidaan se ala, jossa on työhuoneita tai rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja.

Kevyt väliseinä. Huonetiloja erottava seinä, joka ei ole osa talon kantavia rakenteita.

Kevytsoharkko. Kevytsohasta; sementistä ja vedestä valmistettu muurausharkko perustusten tai esimerkiksi väliseinien muuraukseen.

Kipsilevy. Rakennuslevy, joka on valmistettu kipsistä ja jossa on kartonkipinta. Levy on paloturvallinen ja toimii myös äänieristeenä.

Koneellinen ilmanvaihto. Ilman poistaminen tai tuominen sisätilaan koneellisen puhaltimen avulla. Samassa yhteydessä ilmaa voidaan lämmittää, viilentää tai suodattaa ja ottaa lämpöä talteen.

Kosteudeneristys. Materiaalikerros, joka estää kosteuden siirtymisen rakenteisiin, minne se ei kuulu.

KVV- t yönjohtaja. KVV-työnjohtaja vastaa kiinteistön vesi- ja viemäritöistä. KVV-työnjohtajan pätevyys vaatimukset ja tehtävät määritellään Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa A1

Käyttöullakko. Ullakkotila kattoristikossa, jota käytetään esimerkiksi tavaroiden säilytykseen:.

Laatupalaveri. Kastellin kauppiaan ja Kastelli-rakentajan välinen neuvottelu; jossa sovitaan lopullinen toimitussisältö ja tarkennetaan rakentamisen aikataulut.

Lapetikkaat. Katolle kiinnitettävät tikkaat, joita myöten esim. nuohooja pääsee turvallisesti liikkumaan savupiipulle.

Liimapuu: Useammasta päällekkäisestä puulamellista liimaamalla koottu palkki; joka rakenteensa vuoksi on vääntyilemätöntä ja kantavampaa kuin yhdestä puusta sahattu palkki.

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

Liittymäsopimus. Ennen rakentamisen aloittamista on tehtävä liittymäsopimus vesi- ja sähköyhtiön kanssa. Lisäksi liittymäsopimuksia laaditaan mm. puhelin- ja viemärointiasioissa.

LVI- urakka. LVI-urakoitsijan kanssa tehtävä urakkasopimus lämmitys-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteiden putkistojen toimittamisesta ja asentamisesta.

Lämmitysjärjestelmä. Järjestelmä joka huolehtii talon sisälämmityksestä ja lämpimän käyttöveden saannista. Lämmitysjärjestelmään kuuluvat yleensä kaikki lämmöntuottamiseen ja jakamiseen tarvittavat koneet; laitteet ja verkostot.

Lämmöneriste. Ainekerros; jota käytetään estämään lämmönsiirtymistä tilasta toiseen tai rakennuksen ulkopuolelle.

Maanvastainen/ maanvarainen alapohja. Lattiapinnan alapuoliset rakenteet, jotka tehdään suoraan tiivistetyn täytön, kosteus- ja lämpöeristyksen päälle

Mineraalivilla. Sulasta kivi-, lasi- tai kuonamassasta kuiduttamalla valmistettu lämmöneriste.

Mitallistettu sahatavara. Puutavaraa, jonka mittatarkkuutta on lisätty höyläämällä .

Märkätila. Huonetilä, jonka lattiat ja seinät on rakennettu siten; että ne voivat olla veden kanssa tekemisissä. Tyypillisesti pesuhuone, suihkullinen wc ja sauna.

Märkätilalevy GRI. Kipsilevy; jota käytetään märkätiloissa esimerkiksi: kylpyhuone. Levyn on kyllästetty; jotta veden imeytyminen levyyn saadaan minimoitua. ydin

Osastoiva ovi. Paloa kestävä ovi; joka erottaa palo-osastot toisistaan ja täyttää asetetun paloluokan vaatimukset.

Paaluperustus. Rakennuksen perustamistapa; jolloin perustusten anturat joudutaan huonosti kantavilla mailla viemään paalutuksen avulla syvälle maaperään. Perustus ja alapohja rakennetaan näiden paalujen päälle.

Palkkikenkä. Kiinnitystarvike; jolla palkki kiinnitetään puuhun tai betoniin.

Paloluokka P3. Rakennukset jaetaan kolmeen paloluokkaan: P1 P2 ja P3. Pientalot kuuluvat yleisesti paloluokkaan P3. Paloluokka asettaa mm. vaatimuksia rakennuksen käyttötarkoitukselle ja kantaville rakenteille sekä rakennusosille.

Pilariperustus. Rakenne; jossa kantava alapohja tehdään anturoiden päältä lähtevien pilarien päälle.

Pohjamaalaus. Kastellin pohjamaalaus on teolliseen käsittelyyn kehitetty alkydipohjamaali; joka suojaa puuta rakennusvaiheen aikana. Suorita pintamaalaus viimeistään seuraavana kesänä. Pohjamaalien päällä voidaan käyttää Tikkurilan vesiohenteisia talomaaleja kuten Pika-Tehoa tai Ultraa, peittävää puunsuojaa Vinhaa, Teho öljymaalia tai Durosil silikoniaalkydiöljymaalia

Pohjatutkimus. Rakennuspaikalla tehtävä tutkimus, jolla selvitetään rakennuspaikan soveltuvuus rakentamiseen; maaperän terveellisyys sekä tarvittava rakennuksen perustamistapa.

Poikkiharja. Päävesikatosta vastakkaiseen suuntaan tuleva harjallinen uloke; esimerkiksi parveke.

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## LIITE

<!-- image -->

Precut -menetelmä. Rakentamistapa; jossa talopakettin puutavara on valmiiksi katkaistu oikeaan pituuteen. Rakentaminen tapahtuu määrämittaisista osista rakennuspaikalla.

Profiloitu katkaisulista. Koristelista esim. ulkoverhoukseen; kun pystylaudoitus vaihtuu vaakalaudaksi.

Puhallettava lämmöneriste. Puhalluskonetta käyttäen asennettava eriste. Eriste voidaan valmistaa mineraalivillasta tai keräyspaperista jauhamalla tai

kuiduttamalla (selluvilla).

Pääpiirustukset. Pääpiirustukset sisältävät asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset.

Pääsuunnittelija. Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö , pääsuunnittelija. Hän vastaa, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden; joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Pääsuunnittelija ilmoitetaan erillisellä lomakkeella ja hänen pätevyytensä arvioidaan tehtävän vaativuuden mukaan. Vastaava työnjohtaja toimii usein pääsuunnittelijana. myös

Päätypontattu puutavara: On puutavaraa, esimerkiksi paneelia; jonka toisessa päässä on ns. naaraspontti ja toisessa ns. urospontti (loveukset) , jolloin paneelin jatkoksista tulee tasaiset.

Raakaponttilauta. Toiselta puolelta höylätty, ponttiin (loveuksin yhteen kiinnitettävä) asennettava lauta, käytetään yleensä huopakatteen aluslaudoitukseen

Rakennesuunnitelma. Rakennesuunnitelmat sisältävät mm. lujuuslaskelmat, joissa osoitetaan kantavien rakenteiden kestävyys sekä piirustukset; joissa esitetään rakenteiden mitat. Rakennesuunnitelmissa esitetään rakenteiden lämmön-, kosteuden- ja vedeneristykset. myös

Rakennuslupakuvat. Rakennuslupaa varten vaaditaan yleensä asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirroksat. Rakennuksesta, rakennuspaikasta ja kunnasta riippuen voidaan vaatia näiden lisäksi muitakin suunnitelmia jo rakennuslupavaiheessa.

Rintataitepeltili. Pelti, joka tulee vesikaton ja ulkoseinän liittymäkohtaan. Pelti suojaa seinärakennetta kosteudelta:.

Routa; -suojaus. Routiminen on ilmiö, jossa maassa oleva vesi jäätyy. Laajetessaan maa voi liikuttaa tai nostaa kiviä ja myös rakennusta. Routasuojauksella estetään maan jäätyminen rakennuksen ympärillä .

Runko. Rakennuksen runko voi olla puuta; tiiltä tai harkkoa. Runko kannattelee rakennuksen yläpohjaa (katto+alapuoliset rakenteet) ja siirtää kuormat rakennuksen perustusten kautta maaperään.

Sadevesijärjestelmä. Sadevesijärjestelmä johtaa katolta valuvat sadevedet vesikourujen ja putkiston kautta joko pihakaivoon ja sieltä kunnalliseen hulevesiviemäriin. Sadevesiä ei saa johtaa rakennuksen salaojaputkistoon.

Sahatavara. Yleisnimitys kaikilta sivuilta sahatulle puutavaralle.

Sahatavara, hienosahattu. Hienosahattu puutavara valmistetaan halkaisemalla jo kuivattua sahatavaraa, yleisimmin vannesahalla. Näin saadaan pinta, jossa esimerkiksi ulkomaali pysyy hyvin:

Sasuttu paneeli. Nimitys paneelistä; joka käsitellään suoja-aineella (saunan suoja-aine) , jotta se pysyisi puhtaana ja hyvännäköisenä mahdollisimman pitkään. Pintakäsittely suojaa puuta likaantumiselta ja kosteudelta.

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## LIITE

<!-- image -->

Savuhormi. Tiilistä tai muusta tulta kestävästä materiaalista tehty kanava; jota pitkin tulisisjan palokaasut johdetaan ulos. Savupiippuun voi olla koottuna useampia savuhormoja ja ilmahormoja

Sisätäyttö. Rakennuksen perustuksen sisäpuolelle asennettavat täyttöhiekat, jonka päälle betonilaatta valetaan.

Sisätaitepeltili . Vesikaton suojapelti, joka tulee kahden vierekkäisen kattopinnan koveraan yhtymäkohtaan.

Sähköurakka. Sisältää yleensä kaikki sähkösuunnitelman mukaiset omakotitalon sähkötyöt ja tarvikkeet.

Tasopiirustus. Rakennepiirustus, joka tarvitaan rakennuksen kantavasta rungosta.

Tehokkuusluku (e). Kaavaan merkitty tehokkuusluku ilmoittaa paljonko on rakennusoikeutta tontin alasta. Tehokkuusluku on kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan esimerkiksi 0,30 pinta -

Teräshierretty betonilaatta. Betonilaatan pinta hierretään teräslastalla oikaisun ja puuhierron jälkeen.

Tonttikartta. Rakennuslupaa haettaessa tarvitaan mm virallinen tonttikartta, josta löytyvät kaikki voimassa olevat asemakaavamääräykset; pinta-alatiedot; rajamitat, sekä mahdolliset rakennukset.

Tuulensuoja. Tuulta pitävä ainekerros rakennusosassa, joka estää haitallisen ilmavirtauksen ulkopuolelta sisäpuoliseen rakenteen osaan ja takaisin. Tuulensuojalevyn on oltava riittävän tiivis, mutta kuitenkin hengittävä, jotta rakenteeseen mahdollisesti joutunut kosteus pääsee haihtumaan.

Työmaasähkö. Rakennusaikana tarvittavaa sähköä nimitetään työmaasähköksi. Työmaasähkö ei yleensä kuulu talopakettiin tai muuttovalmiin talon asennushintaan; vaan sen maksaa rakentaja toteutuneen kulutuksen mukaan:.

pienempi U-arvo on, sitä paremmin lämpö säilyy halutulla puolella rakennetta tai eristekerrosta. U-arvo korvaa aiemmin käytetyn k-arvon.

Ulkotaite. Ulkotaitteella tarkoitetaan kahden vierekkäisen kattopinnan kuperaa yhtymäkohtaa.

Ulkotäyttö. Rakennuksen perustuksen ympärille tulevat maakerrokset; kuten salaojatäytöt; täytemaat; ruokamultakerrokset

Vastaava työnjohtaja. Vastaava työnjohtaja (vastaava mestari) on vastuussa; että rakennustyö toteutetaan säännösten ja määräysten mukaisesti. Hän huolehtii myös; että rakentamisessa noudatetaan hyvää rakennustapaa ja rakentamisessa käytetään hyväksyttyjä ja hyväksi todettuja rakennusmateriaaleja.

Vesikaton ruoteet. Vesikatteen kiinnitysalusta. Esimerkiksi puu; jonka päälle kattotiili asennetaan.

Yläpohjan jäykistävä kipsilevy . Kipsilevy; joka toimii rakennusrungon jäykistäjänä ja paloahdistavana rakennusosana\

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

<!-- image -->

## ## KASTEELLI-TALON TOIMITUSEHDOT

### ## MATERIAALITOIMITUKSET

Talopakettin puuosien toimitusajankohta on tilausvahvistuksessa määritelty toimitusviikko (=VK 0). Pakettin toimitusaikamuutokset on sovittava vähintään 12 viikkoa ennen toimitusta. Muiden toimitussisällön mukaisten rakennusmateriaalien toimitus tapahtuu ohjeellisin vakioviivein, ellei kirjallisesti ole muuta sovittu. Porrastus esitetään alla olevassa taulukossa.

#### ## 1.1 VAKIOVIIVETUOTTEET

| TARVIKE    |      |     |      | VK 0  | VK 1  | VK 4  |       |
|------------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| VK 2       | VK 3 | ... | VK 6 | VK 7  | ...   | VK 15 |       |
| -----      |      |     |      | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Puutavara  |      |     | X    |       |       |       |       |
| Ristikot   |      |     | X    |       |       |       |       |
| Kipsilevyt |      |     |      |       |       |       |       |

|                             |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                |
|-----------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|------------------------------------------------|
| Eristeet                    |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                |
| Ikkunat                     |  |  | X |  |  |  |  |  |                                                |
| Vesikate                    |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                |
| Ilmanvaihtokoje             |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                |
| Ulko-ovet                   |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                |
| Keskuspölynimuri            |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                |
| Lukot, helat                |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                |
| Käyttöullakoporras          |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                |
| Uuni, takka, hormi<br>sopii |  |  |   |  |  |  |  |  | (Toimittaja tuotteiden asennuksen ajankohdan.) |
| Autotallin nosto-ovet       |  |  |   |  |  |  |  |  |                                                |

<!-- image -->

## 1.2 JÄLKITOIMITUSTUOTTEET

Talopakettiin sisältyy mahdollisesti jälkitoimitustuotteita, jotka toimitetaan asiakkaan ilmoituksesta alla olevan taulukon viivein.

Ilmoita haluamasi toimitusviikko asiakaspalveluun:

p. 010 277 6600

| TARVIKE                        | VK 0                           |                  | VK 2   |      |  |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|--------|------|--|
| VK 1                           |                                | VK 3             |        | VK 4 |  |
|                                | VK 5                           |                  | VK 6   |      |  |
| ----- -----                    |                                |                  |        |      |  |
| --- ----- -----                |                                |                  |        |      |  |
| ----- -----                    |                                |                  |        |      |  |
| ----- -----                    |                                |                  |        |      |  |
| ----- -----                    |                                |                  |        |      |  |
| Völiovet                       | 10 vko asiakkaan ilmoituksesta |                  | 10 vko |      |  |
| 10 vko asiakkaan ilmoituksesta |                                |                  | 10 vko |      |  |
| asiakkaan ilmoituksesta        |                                | 10 vko asiakkaan |        |      |  |
| ilmoituksesta                  | 10 vko asiakkaan ilmoituksesta |                  |        |      |  |

|                     | 10 vko asiakkaan ilmoituksesta                                |                                                               |                                                               |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Taiteovet           |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
|                     |                                                               |                                                               |                                                               | X                                                             |
| Paneelit            |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
|                     |                                                               |                                                               |                                                               | X                                                             |
| Saunan lauteet      |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
|                     |                                                               |                                                               |                                                               | X                                                             |
| Kiuas               |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
|                     |                                                               |                                                               |                                                               | X                                                             |
| Puhallusvilla       | 3 vko asiakkaan ilmoituksesta tilausvahvistuksen puh.numeroon | 3 vko asiakkaan ilmoituksesta tilausvahvistuksen puh.numeroon | 3 vko asiakkaan ilmoituksesta tilausvahvistuksen puh.numeroon | 3 vko asiakkaan ilmoituksesta tilausvahvistuksen puh.numeroon |
| Sisäportaat         |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
|                     |                                                               |                                                               |                                                               | X                                                             |
| Puustelli-kalusteet |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
|                     |                                                               |                                                               |                                                               | X                                                             |
| Kodinkoneet         |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
|                     |                                                               |                                                               |                                                               | X                                                             |



Huom! Toimitussisältö määrittelee täsmällisen kaupan sisällön.

#### ASENNUSASIOIDEN YHTEYSHENKILÖT:

Asiakaspalvelu: 010 277 6600

Jos laskenta- tai toimitusvirheistä johtuen toimitussisällön mukaista materiaalia puuttuu työmaalta, Kastellitalot Oy toimittaa puuttuvan materiaalin. Jos vastaavasti materiaalia on merkittävästi liikaa, Kastelli-talot Oy:llä on oikeus siirtää ylimääräinen materiaali toiselle työmaalle.

#### ## TOIMITUS- JA ASENNUSEHDOT

##### ## 1. KARTTA-AINEISTO

Asiakkaan tulee toimittaa ja kustantaa kunnasta kartta-aineisto sähköisessä muodossa Kastelli-kauppiaalle asemapiirroksen laatimista varten.

##### ## 2. VASTAAVA TYÖNJOHTAJA/PÄÄSUUNNITTELIJA

Asiakkaan tulee palkata hankkeelleen vastaava työnjohtaja/pääsuunnittelija. Asiakkaan ja hänen nimeämänsä vastaavan työnjohtajan tulee olla läsnä vastaanotto- ja luovutusvaiheessa.

##### ## 3. RAKENNUSPAIKKA

Rakennuspaikalle tulee olla täysperävaunullisen kuorma-auton kantava ja riittävän leveä (vähintään 4,5 m) ajotie. Mikäli perävaunullisella kuorma-autolla ei pääse tontille vastaa asiakas siirtokuluista tai siitä, että rakennustarvikkeet on siirretty perustuksen viereen ohjeen mukaan ennen asennusten aloittamista.

##### ## Purkupaikka

Materiaalin purkupaikan tulee olla riittävän leveä (vähintään 6 m) ja tasainen. Purkupaikan tulee sijaita lähellä perustuksia. Purkupaikalla perustuksien läheisyydessä tulee olla riittävästi varastotilaa toimitettaville materiaaleille (vähintään 6m \* 8m).

##### ## Aluspuut, suojapeitteet ja työmaasähkö

Asiakkaan tulee hankkia riittävästi aluspuita (noin 40 jm) materiaalinippujen alle. Aluspuina voidaan käyttää esimerkiksi tontilta kaadettuja runkoja. Rakennustarvikkeille asiakkaan tulee varata suojapeitteitä (esimerkiksi 3 kpl 10m \* 6m pressua). KASTEELLI-TALOT OY EI VASTAA VIRHEELLISEN VARASTOINNIN JA RAKENNUSAIKAISEN KOSTEUDEN RAKENNUSTARVIKKEILLE AIHEUTTAMISTA VAURIOISTA. Asiakas järjestää kustannuksellaan työmaasähkön tontille asentajien käyttöön (min. 25 A).

##### ## Pakkaus- ja rakennusjätteet

Asiakas huolehtii kustannuksellaan pakkaus- ja rakennusjätteiden poiskuljettamisen

työmaalta.

## ## 4. PERUSTUKSET JA TÄYTÖT

### ## Mittatarkkuus

Perustukset (myös kantavien väliseinien osalta) tulee tehdä perustusten mittaohjeen mukaisesti. Perustuksen yläpinnan tulee olla riittävän tasainen. Maksimi poikkeama on +/- 5 mm sekä pysty- että vaakasuunnassa. Liian suuret poikkeamat aiheuttavat asennuksen aloituksen siirtämisen. Viranomaisten suorittamien sijainti- yms. katselmuksien tulee olla suoritettuna ennen asennustöiden alkamista.

### ## Pilarit

Pilarien perustukset tulee tehdä ohjeellisten perustusleikkausten mukaiseen korkoon. Pilareihin asennettujen pilarinjalkojen lopullinen kiinnittäminen perustuksiin tehdään jälkivaluna asiakkaan toimesta.

### ## Täytöt

Perustuksen ulko- ja sisäpuolisten täyttöjen tulee olla tehtynä ennen Kastellin talopakettitoimitusta. Sisäpuolinen täyttö tulee tiivistää ja tasata lopulliseen korkoonsa. Tasamaan sokkelin ulkopuolelle tulee tehdä salaojat ja routasuojaus sekä karkea täyttö ja tasaus vähintään 2m leveydelle rakennuksen ympärille n. puoli metriä sokkelin yläpinnan alapuolelle. Kellariperustuksen ja rinnetontin tapauksessa asiakkaan tulee tarvittaessa tehdä tasamaan tapausta vastaava perustuksen ulkopuolinen telinetaso, jotta asennustyö voidaan toteuttaa turvallisesti lain edellyttämällä tavalla. Kastelli tekee tarvittaessa telinetason asiakkaan kustannuksella.

### ## Lumi- ja jäähaitat

Asiakkaan tulee kustannuksellaan puhdistaa perustuksen yläpinnasta mahdollinen lumi, jää tai muut epäpuhtaudet ennen Kastellin asennuksen alkamista. Tontilla tehtävät lumityöt kuuluvat asiakkaan tehtäviksi.

## ## 5. MUURATUT KANTAVAT RAKENTEET

Talopakettitoimitukseen kuulumattomat kantavat rakenteet tulee olla tehtynä asentamisen alkaessa. Jos ne puuttuvat asennuksen alkaessa, Kastelli-talot Oy laskuttaa asiakkaalta väliaikaisten tukien tekemisestä syntyneiden kustannusten mukaan.

## ## 6. VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET

Paikallisen rakennustarkastajan, muun viranomaisen tai vastaavan työnjohtajan vaatimista rakennekuvista tai toimitussisällöstä poikkeavista lisärakenteista tai muutoksista on sovittava kirjallisesti. Kastelli-talot Oy laskuttaa muutoksista aiheutuneet kustannukset.

## ## 7. EHTOJEN TOTEUTUMINEN

Mikäli toimitusta tai asennuksen aloittamista joudutaan siirtämään asiakkaasta johtuvista syistä, Kastelli-talot Oy laskuttaa asiakasta siirrosta aiheutuvina kustannuksina 1000 €. Huom! Tällöin on neuvoteltava molemmille osapuolille sopiva uusi toimitusajankohta ja asennusten aloittamisajankohta.

## ## 8. ASENNUSTÖIDEN ALOITTAMINEN

Hankintasopimuksessa liitteenä olevasta toimitussisällöstä ilmenevien asennustöiden aloitus tapahtuu puutavaratoimituksesta viimeistään seuraavan viikon aikana. Asennustöiden alkamisajankohtaa voi tiedustella asiakaspalvelusta tai suoraan asentajalta. Asennustöiden etenemisestä sovitaan asentajien ja asiakkaan välillä asennuksen alkaessa.

## ## ASENNUSASIOIDEN YHTEYSHENKILÖT:

## ## 9. ASENNUSTÖIDEN LUOVUTTAMINEN

Luovutustilaisuuden ajankohta sovitaan 2 pv ennen työn valmistumista ja järjestetään pääsääntöisesti työaikana. Kastelli-talot Oy:n edustajana näissä tilaisuuksissa toimii asennusryhmän vastaava asentaja. Jos tilaisuuden pitäminen ei onnistu asiakkaasta johtuen valmistumisen ajankohtaan, katsotaan kohde luovutetuksi asiakkaan aloitettua seuraavat työvaiheensa tai viimeistään 5 pv Kastellin asennusten valmistumisesta.

## ## 10. VIRHE TOIMITUKSESSA

Mikäli toimituksessa tai asennustyössä havaitaan puute tai virhe, siitä on ilmoitettava välittömästi Kastelli-talot Oy:lle. Työn jatkaminen ilman huomautusta tulkitaan virheen hyväksymiseksi. Kastelli vastaa suunnitelmien mukaisesti käytetyn sopimukseen sisältyvän materiaalin riittävydestä. Jos materiaalia on merkittävästi liikaa, Kastelli-talot Oy:llä on oikeus siirtää ylimääräinen materiaali toiselle työmaalle.

\*\*TOIMITUSSISÄLTÖ END\*\*"